RELATÓRIO DA PROVA FINAL

1. Objetivo

Este relatório tem como finalidade descrever os métodos utilizados para a solução da prova final, assim como, demonstrar os resultados obtidos. O problema foi resolvido via Filtro estendido de Kalman e estimou-se o estado (posição e velocidade) e também a constante gravitacional geocêntrica (μ).

2. Equacionamento

O estado aumentado do modelo Kepleriano Cartesiano é dado por:

$$\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}$$

$$\dot{\boldsymbol{v}} = -\frac{\mu \boldsymbol{r}}{r^3} + \boldsymbol{w}$$

$$\dot{\mu} = 0 + w_\mu .$$

Em notação de programação temos:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = -\dfrac{x_5\, x_1}{r^3} + w_1 \\ \dot{x}_4 = -\dfrac{x_5\, x_2}{r^3} + w_2 \\ \dot{x}_5 = 0 + w_3 \end{cases}$$

onde:

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} .$$

As equações para a fase de propagação do estado são:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 & \rightarrow \quad f_1 \\ \dot{x}_2 = x_4 & \rightarrow \quad f_2 \\ \dot{x}_3 = -\dfrac{x_5\, x_1}{r^3} & \rightarrow \quad f_3 \\ \dot{x}_4 = -\dfrac{x_5\, x_2}{r^3} & \rightarrow \quad f_4 \\ \dot{x}_5 = 0 & \rightarrow \quad f_5 \end{cases}$$

Então, verifica-se que:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$$

onde:

$$\boldsymbol{f} = \left(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\right)$$

e

$$\boldsymbol{x} = \left(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\right).$$

E a equação da propagação da covariância é dada por:

$$\dot{\bar{\boldsymbol{P}}} = \boldsymbol{F}\bar{\boldsymbol{P}} + \bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{F}^T + \boldsymbol{G}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^T$$

onde $\boldsymbol{F} = \left[\partial \boldsymbol{f} / \partial \boldsymbol{x}\right]_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}}$, assim, calculando para o problema em questão, temos:

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{\partial f_3}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_3}{\partial x_2} & 0 & 0 & \dfrac{\partial f_3}{\partial x_5} \\ \dfrac{\partial f_4}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_4}{\partial x_2} & 0 & 0 & \dfrac{\partial f_4}{\partial x_5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

cujas derivadas parciais são dadas por:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_1} = -\frac{x_5}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{3/2}} + \frac{3x_5 x_1^2}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_2} = \frac{3x_5 x_1 x_2}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial x_5} = -\frac{x_1}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_1} = \frac{3x_5 x_1 x_2}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_2} = -\frac{x_5}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{3/2}} + \frac{3x_5 x_2^2}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{5/2}}$$

$$\frac{\partial f_4}{\partial x_5} = -\frac{x_2}{\left(x_1^2 + x_2^2\right)^{3/2}}.$$

A matriz **G** foi considerada como:

$$\boldsymbol{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e a matriz de ruídos dinâmicos é dada por:

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} w_1 & 0 & 0 \\ 0 & w_2 & 0 \\ 0 & 0 & w_3 \end{bmatrix}.$$

A equação do modelo de observação do sistema é dada por:

$$y = h(x) + v$$

onde $h(x)$ é definida como a observação do ângulo azimutal, tal que:

$$h(x) = \theta = \tan^{-1}\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$$

e v é o desvio padrão na medida do ângulo azimutal e definido como: $v = N(0, \boldsymbol{R}) = N(0,\ 0{,}0001^2)$.

Para o processo de atualização do estado, faz-se necessário o cálculo da matriz que relaciona as observações ao estado, definida como: $\boldsymbol{H} = \left[\partial h / \partial \boldsymbol{x}\right]_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}}$.

Para o caso em questão, a matriz $\boldsymbol{H}$ é dada por:

$$\boldsymbol{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e as derivadas parciais são:

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} = -\frac{x_2}{x_1^2 + x_2^2}$$

$$\frac{\partial h}{\partial x_2} = \frac{x_1}{x_1^2 + x_2^2}.$$

As equações do método de estimação do Filtro estendido de Kalman utilizadas foram:

$$\boldsymbol{K}_k = \bar{\boldsymbol{P}}_k \boldsymbol{H}_k^T \left(\boldsymbol{H}_k \bar{\boldsymbol{P}}_k \boldsymbol{H}_k^T + \boldsymbol{R}_k \right)^{-1}$$

$$\hat{\boldsymbol{P}}_k = \left(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_k \boldsymbol{H}_k \right) \bar{\boldsymbol{P}}_k$$

$$\hat{\boldsymbol{x}}_k = \bar{\boldsymbol{x}}_k + \boldsymbol{K}_k \left[\boldsymbol{y}_k - \boldsymbol{h}_k \left(\bar{\boldsymbol{x}}_k \right) \right]$$

cujas matrizes foram definidas anteriormente.

3. Detalhes da resolução do problema

A matriz de ruído dinâmico adotada foi:

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} w_1 = 0 & 0 & 0 \\ 0 & w_2 = 0 & 0 \\ 0 & 0 & w_3 = 0 \end{bmatrix}$$

Optou-se por propagar a covariância dos erros pelo método de Riccati contínua, ou seja:

$$\dot{\bar{\boldsymbol{P}}} = \boldsymbol{F}\bar{\boldsymbol{P}} + \bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{F}^T + \boldsymbol{G}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{G}^T .$$

Para efetuar a integração das equações da dinâmica e da propagação da covariância dos erros foi utilizada a função **ode45** do software Matlab/Simulink, cuja linguagem de programação foi adotada para escrever todo o algoritmo.

A função **ode45** corresponde ao método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem. Ela resolve a equação diferencial dado um vetor que especifica o intervalo de integração e um vetor de condições iniciais.

4. Resultados obtidos

4.1 Listagem do estado estimado no tempo

Abaixo segue a listagem do estado estimado com o Filtro estendido de Kalman. A primeira coluna corresponde ao tempo das medidas com um intervalo de 3 minutos (180 segundos); a segunda coluna corresponde à posição em X; a terceira coluna à posição em Y; a quarta coluna à velocidade em X; a quinta coluna à velocidade em Y e a última coluna corresponde à constante gravitacional geocêntrica.

Tempo (s)	Posição X (km)	Posição Y (km)	Velocidade X (km/s)	Velocidade Y (km/s)	μ (km^3/s^2)
0	5998.900	0.200	0.000	9.241	398600.44
180	5784.506	1761.708	-1.970	8.947	398600.44
360	4868.384	3220.996	-4.211	8.125	398600.45
540	3966.919	4568.595	-5.735	6.789	398600.45
720	2735.655	5511.077	-6.873	4.920	398600.49
900	1430.400	6225.606	-7.486	3.176	398600.49
1080	65.280	6679.893	-7.689	1.563	398600.49
1260	-1310.348	6844.430	-7.557	0.065	398600.49
1440	-2640.112	6743.497	-7.168	-1.281	398600.49
1620	-3881.957	6410.312	-6.587	-2.455	398600.49
1800	-5005.575	5878.683	-5.865	-3.455	398600.49
1980	-5989.148	5180.934	-5.041	-4.285	398600.49
2160	-6817.133	4347.663	-4.145	-4.953	398600.49
2340	-7478.554	3407.593	-3.197	-5.467	398600.49
2520	-7965.827	2387.791	-2.216	-5.836	398600.49
2700	-8274.116	1314.151	-1.213	-6.066	398600.49
2880	-8400.538	211.517	-0.198	-6.159	398600.49
3060	-8343.950	-895.774	0.818	-6.118	398600.49
3240	-8104.901	-1983.437	1.827	-5.941	398600.49
3420	-7685.557	-3026.888	2.818	-5.626	398600.49
3600	-7090.089	-4000.775	3.781	-5.168	398600.49
3780	-6324.936	-4878.641	4.700	-4.559	398600.49
3960	-5399.634	-5632.574	5.557	-3.791	398600.49
4140	-4327.851	-6233.044	6.324	-2.854	398600.49
4320	-3128.597	-6648.949	6.966	-1.741	398600.49
4500	-1828.234	-6848.204	7.439	-0.448	398600.50
4680	-462.527	-6799.055	7.682	1.015	398600.50
4860	920.852	-6472.787	7.624	2.623	398600.50
5040	2260.367	-5848.304	7.183	4.315	398600.50
5220	3480.331	-4919.101	6.287	5.986	398600.50
5400	4494.482	-3702.041	4.897	7.483	398600.51
5580	5215.573	-2245.707	3.046	8.612	398600.51
5760	5571.352	-633.352	0.871	9.191	398600.51
5940	5522.636	1024.579	-1.404	9.112	398600.52
6120	5074.972	2608.956	-3.520	8.389	398600.52
6300	4276.891	4014.506	-5.270	7.155	398600.52
6480	3205.907	5166.036	-6.543	5.601	398600.52

6660	1950.267	6023.116	-7.326	3.912	398600.53
6840	594.312	6575.297	-7.670	2.233	398600.53
7020	-789.518	6833.329	-7.650	0.656	398600.53
7200	-2143.128	6820.658	-7.347	-0.768	398600.53
7380	-3421.902	6567.057	-6.829	-2.019	398600.54
7560	-4592.546	6104.534	-6.154	-3.090	398600.54
7740	-5630.664	5465.028	-5.363	-3.986	398600.54
7920	-6518.647	4679.278	-4.491	-4.716	398600.54
8100	-7243.967	3776.417	-3.560	-5.289	398600.54
8280	-7797.891	2783.973	-2.589	-5.713	398600.55
8460	-8174.559	1728.102	-1.593	-5.995	398600.55
8640	-8370.352	633.914	-0.581	-6.139	398600.55
8820	-8383.499	-474.129	0.435	-6.149	398600.55
9000	-8213.883	-1571.808	1.448	-6.024	398600.55
9180	-7863.025	-2634.723	2.447	-5.762	398600.55
9360	-7334.257	-3637.876	3.422	-5.359	398600.55
9540	-6633.082	-4555.283	4.360	-4.808	398600.55
9720	-5767.767	-5359.625	5.243	-4.101	398600.56
9900	-4750.232	-6021.997	6.047	-3.229	398600.56
10080	-3597.260	-6511.874	6.742	-2.184	398600.56
10260	-2332.155	-6797.434	7.285	-0.959	398600.56
10440	-986.806	-6846.563	7.623	0.442	398600.56
10620	395.933	-6628.962	7.688	1.999	398600.56
10800	1759.983	-6119.943	7.402	3.669	398600.56
10980	3034.889	-5306.472	6.686	5.364	398600.56
11160	4137.667	-4195.411	5.484	6.948	398600.56
11340	4979.872	-2822.489	3.798	8.240	398600.56
11520	5481.372	-1257.971	1.723	9.047	398600.56
11700	5588.463	396.399	-0.545	9.223	398600.56
11880	5289.055	2022.141	-2.750	8.734	398600.56
12060	4616.422	3506.260	-4.658	7.673	398600.56
12240	3639.170	4760.913	-6.118	6.217	398600.56
12420	2443.495	5732.596	-7.085	4.560	398600.56
12600	1116.532	6400.386	-7.587	2.864	398600.56
12780	-264.218	6768.043	-7.695	1.240	398600.56
12960	-1635.174	6855.060	-7.491	-0.247	398600.56
13140	-2946.814	6689.397	-7.048	-1.564	398600.56
13320	-4161.821	6302.565	-6.427	-2.704	398600.56

13500	-5252.687	5726.711	-5.675	-3.666	398600.56
13680	-6199.447	4993.105	-4.831	-4.458	398600.56
13860	-6987.812	4131.506	-3.919	-5.089	398600.56
14040	-7607.730	3170.035	-2.962	-5.569	398600.57
14220	-8052.338	2135.334	-1.974	-5.904	398600.57
14400	-8317.224	1052.866	-0.967	-6.100	398600.57
14580	-8399.946	-52.713	0.049	-6.161	398600.57
14760	-8299.769	-1157.141	1.064	-6.087	398600.57
14940	-8017.581	-2236.136	2.069	-5.878	398600.57
15120	-7555.994	-3264.978	3.055	-5.529	398600.57
15300	-6919.627	-4218.104	4.009	-5.036	398600.57
15480	-6115.609	-5068.742	4.915	-4.389	398600.57
15660	-5154.342	-5788.611	5.752	-3.581	398600.57
15840	-4050.592	-6347.790	6.493	-2.603	398600.57
16020	-2824.955	-6714.880	7.099	-1.446	398600.57
16200	-1505.781	-6857.701	7.523	-0.111	398600.57
16380	-131.460	-6744.924	7.700	1.390	398600.57
16560	1247.188	-6349.143	7.557	3.025	398600.57
16740	2565.180	-5652.022	7.013	4.723	398600.57
16920	3743.804	-4651.772	6.000	6.369	398600.57
17100	4695.433	-3372.169	4.493	7.796	398600.57
17280	5334.763	-1870.099	2.548	8.808	398600.57
17460	5595.870	-236.434	0.325	9.235	398600.57
17640	5449.614	1414.316	-1.934	8.995	398600.57
17820	4912.499	2964.373	-3.979	8.134	398600.57
18000	4041.558	4314.571	-5.621	6.805	398600.57

4.2 Gráfico dos resultados

Seguem os gráficos solicitados na folha de prova e outros que foram considerados importantes para análise do estimador.

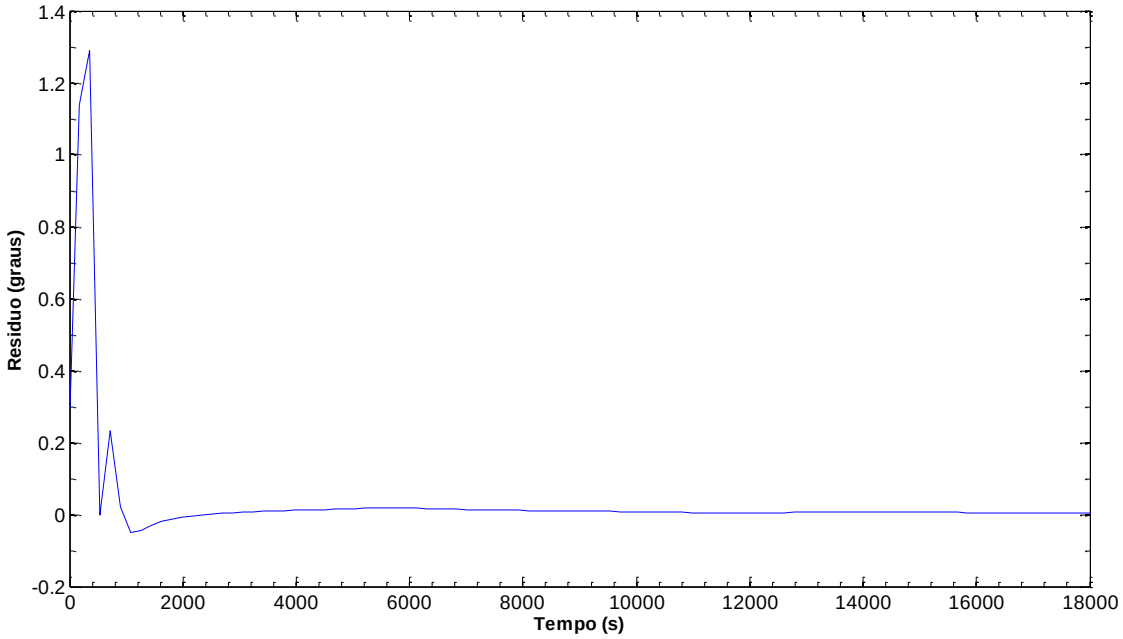


Figura 4.1 – Resíduo em função do tempo.

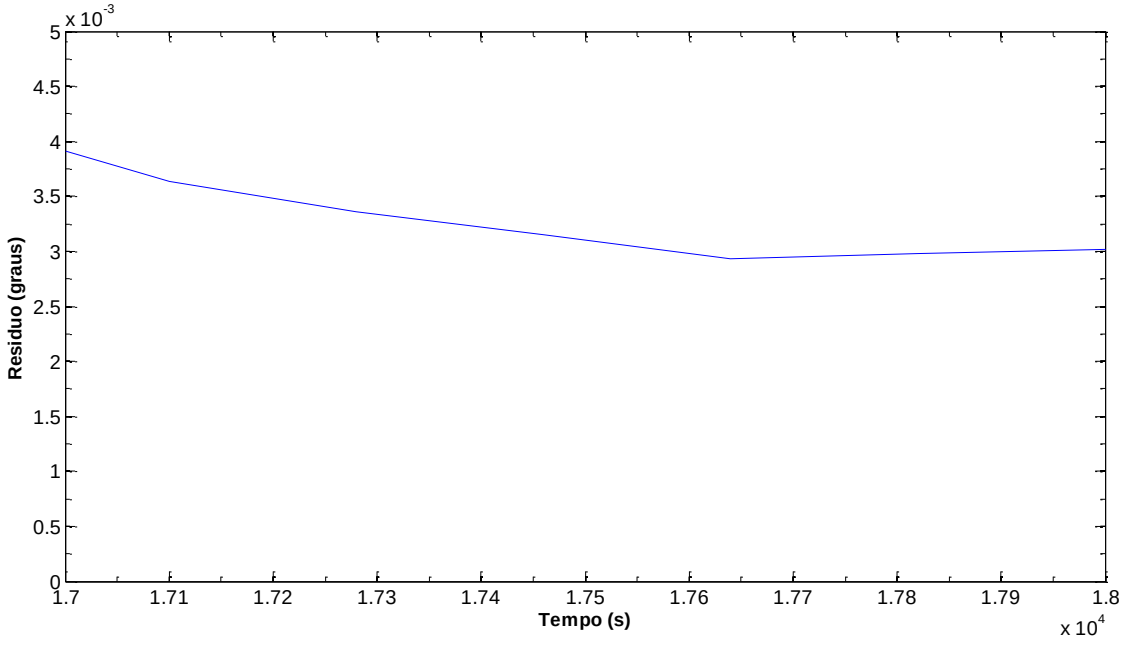


Figura 4.2 – Resíduo em função do tempo (instantes finais).

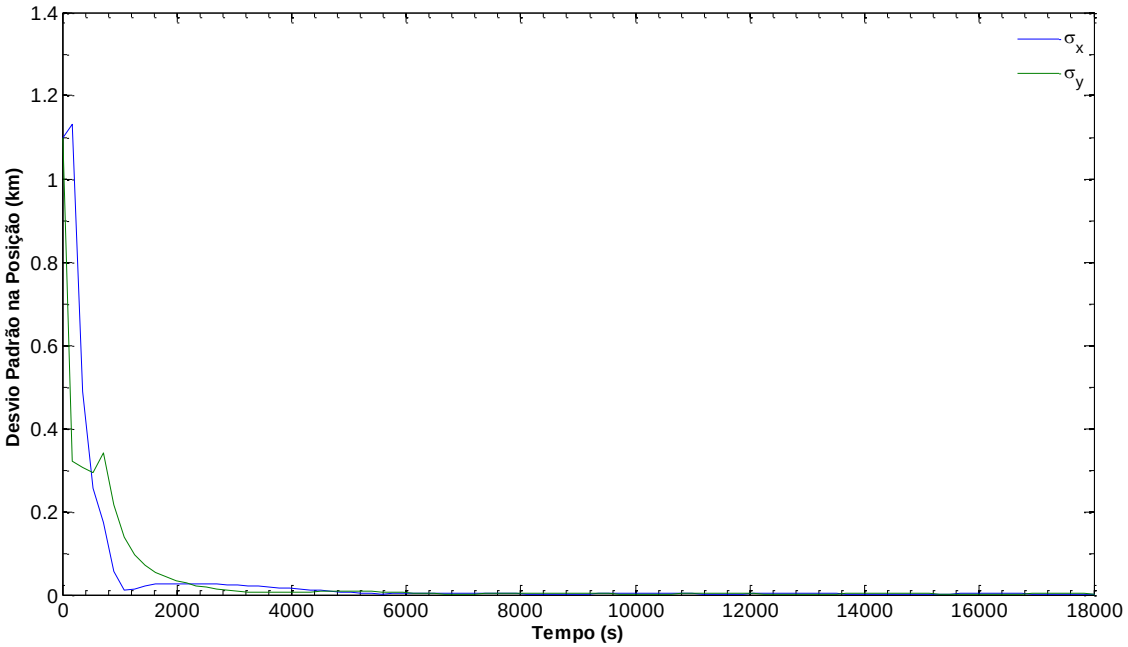


Figura 4.3 – Desvio padrão da posição em função do tempo.

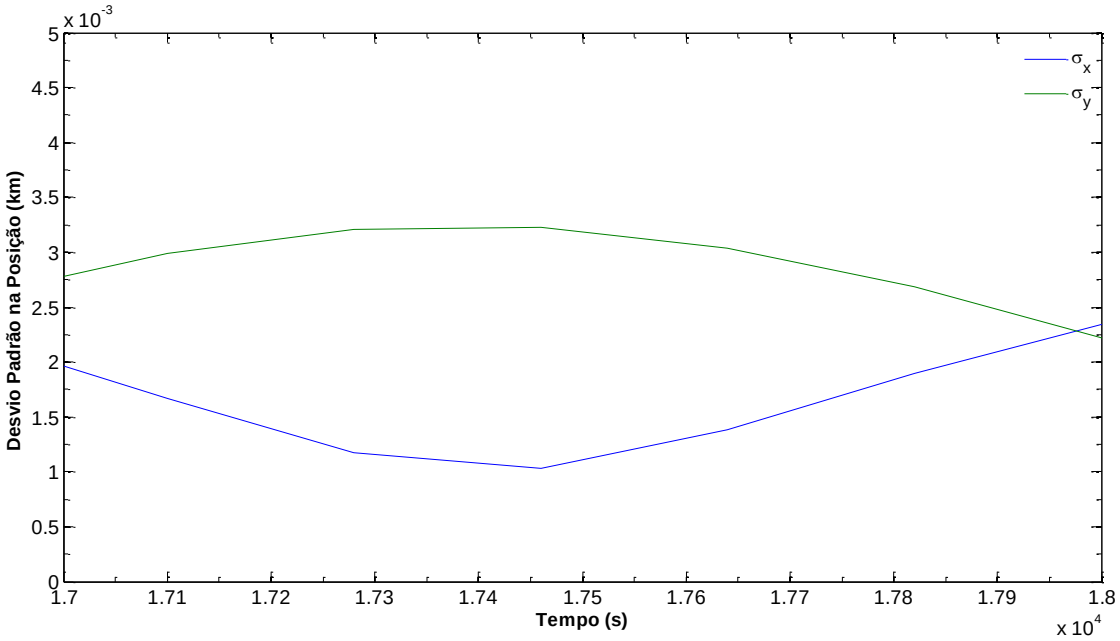


Figura 4.4 – Desvio padrão da posição em função do tempo (instantes finais).

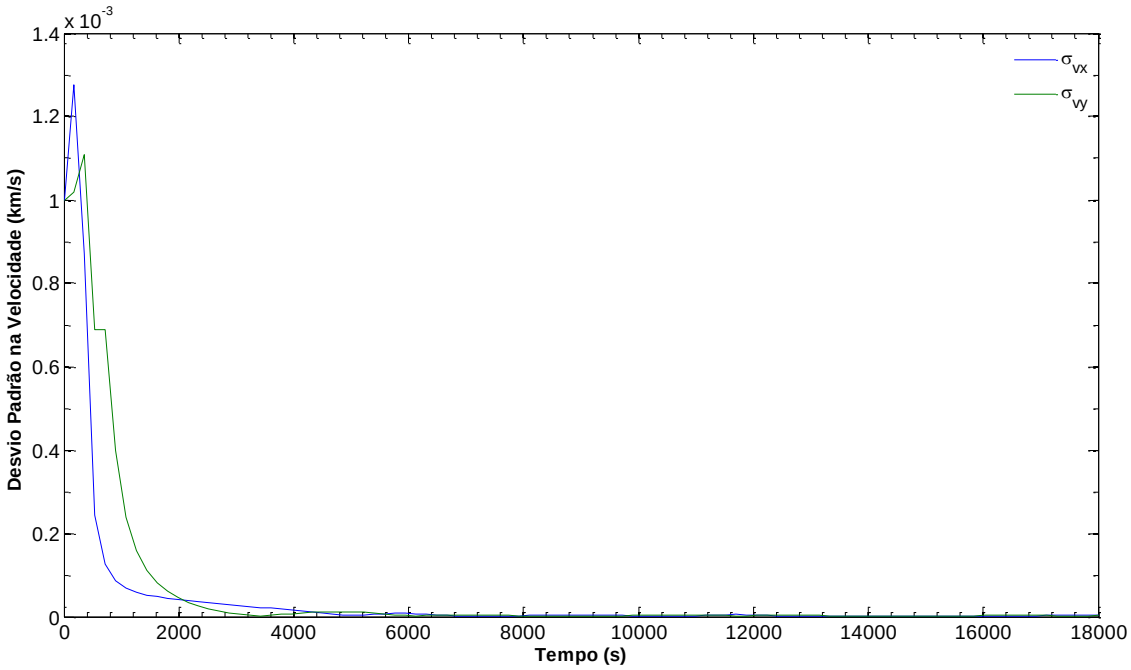


Figura 4.5 – Desvio padrão da velocidade em função do tempo.

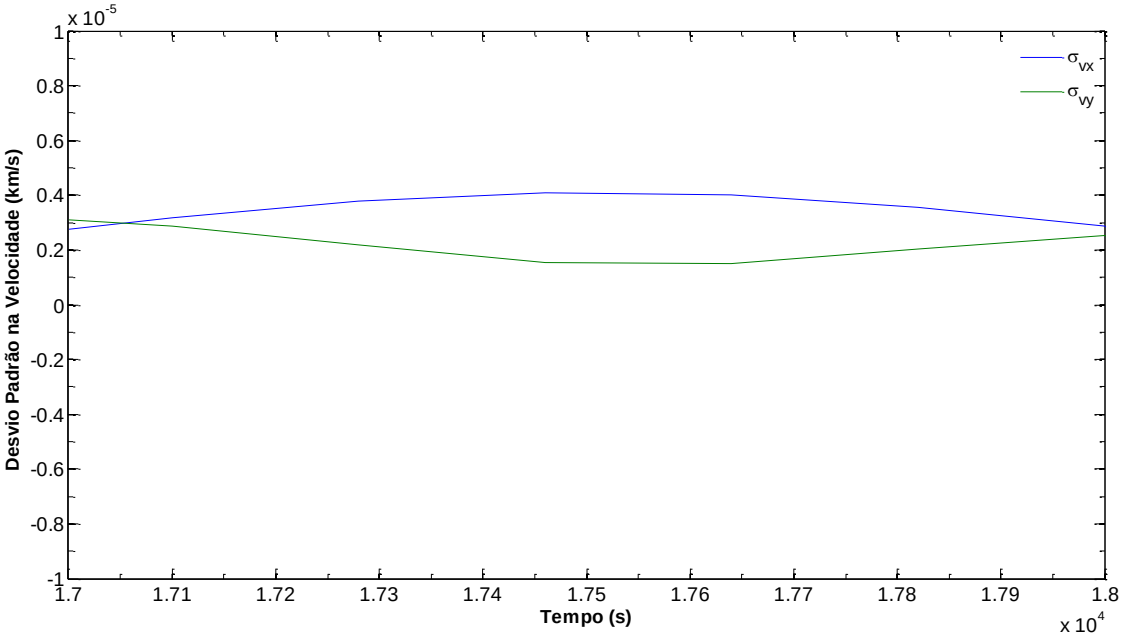


Figura 4.6 – Desvio padrão da velocidade em função do tempo (instantes finais).

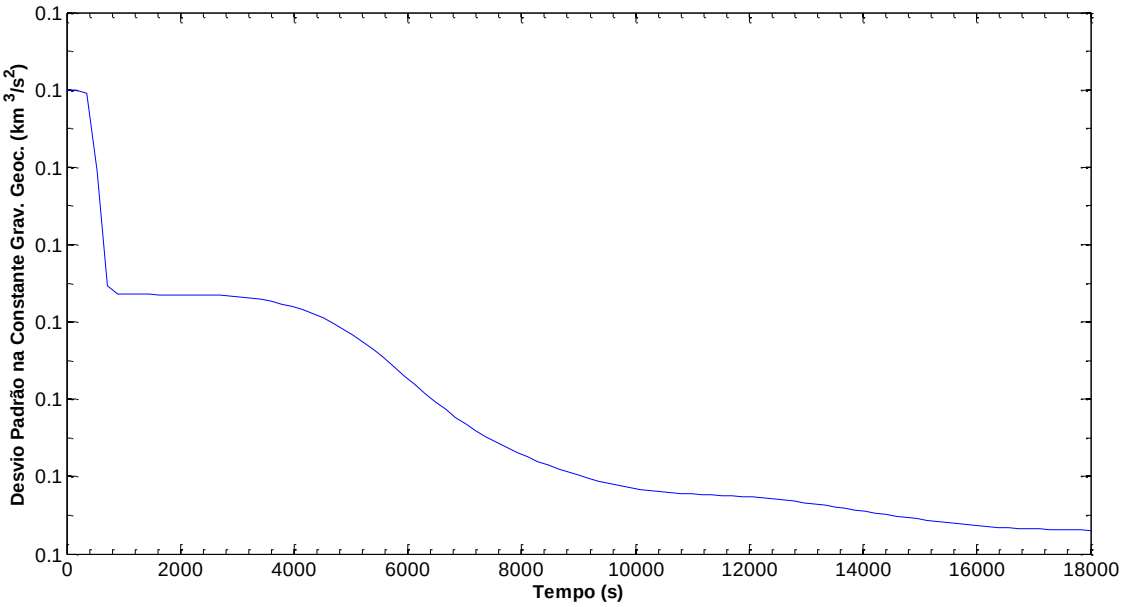


Figura 4.7 – Desvio padrão da constante gravitacional geocêntrica em função do tempo.

A variação do desvio padrão inicial da constante de gravitação imposto e o desvio final estimado pelo filtro foi de **-1.138957602120350e-007**, devido ser um valor muito pequeno, não foi possível configurar a escala em y da Figura 4.7.

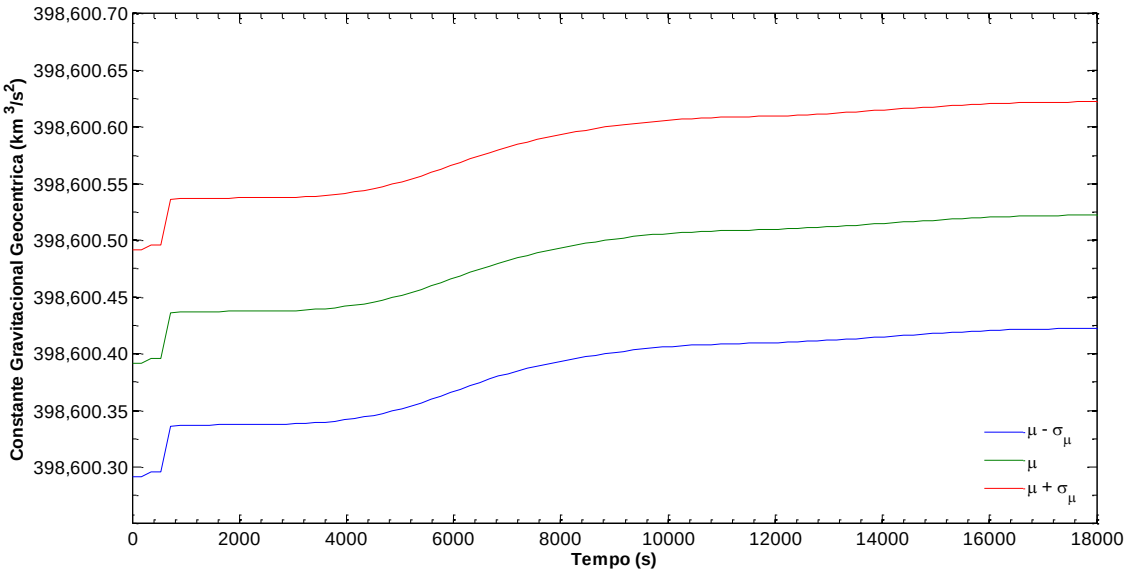


Figura 4.8 – Constante gravitacional junto com desvio em função do tempo.

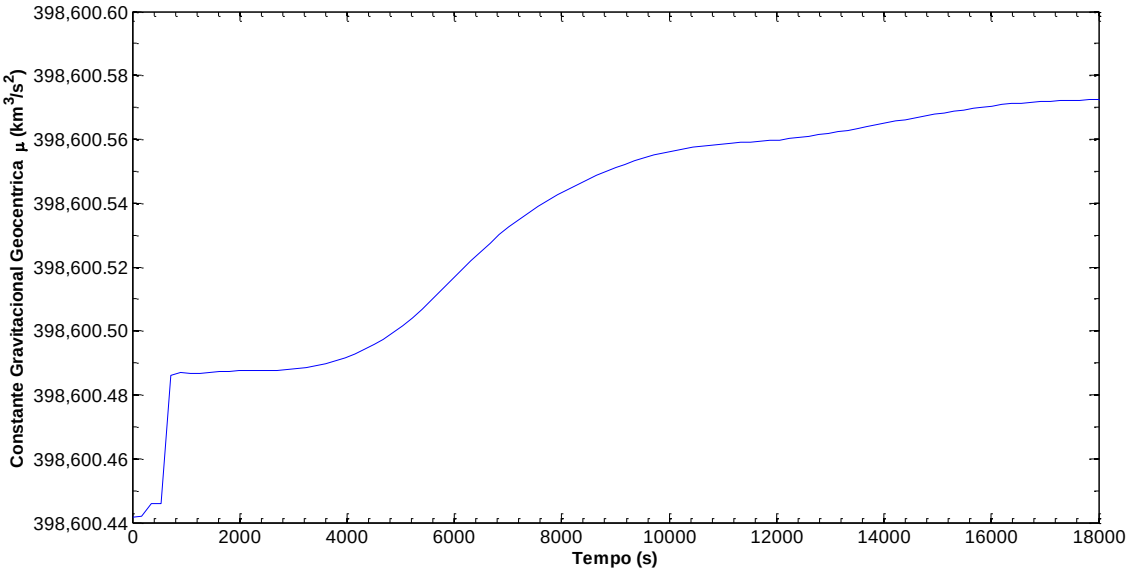


Figura 4.9 – Constante gravitacional em função do tempo.

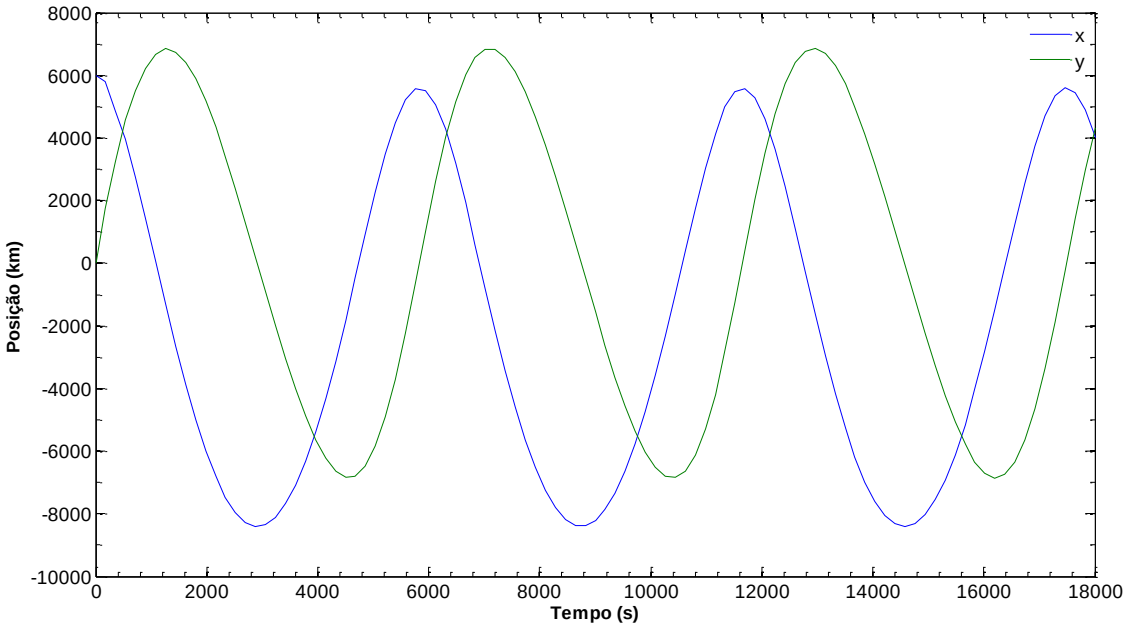


Figura 4.10 – Posição em função do tempo.

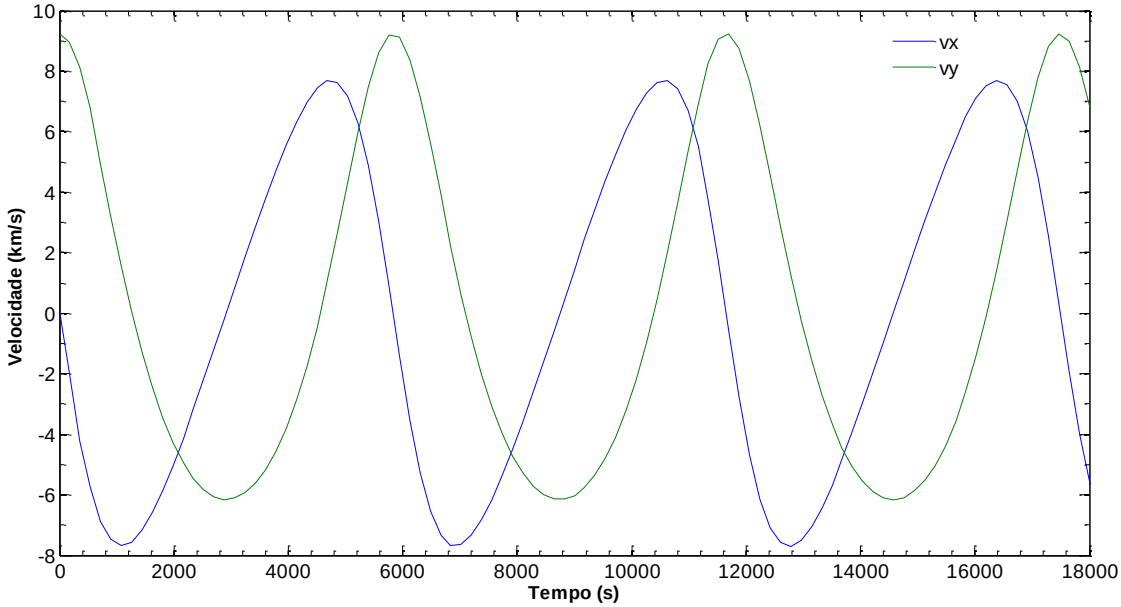


Figura 4.11 – Velocidade em função do tempo.

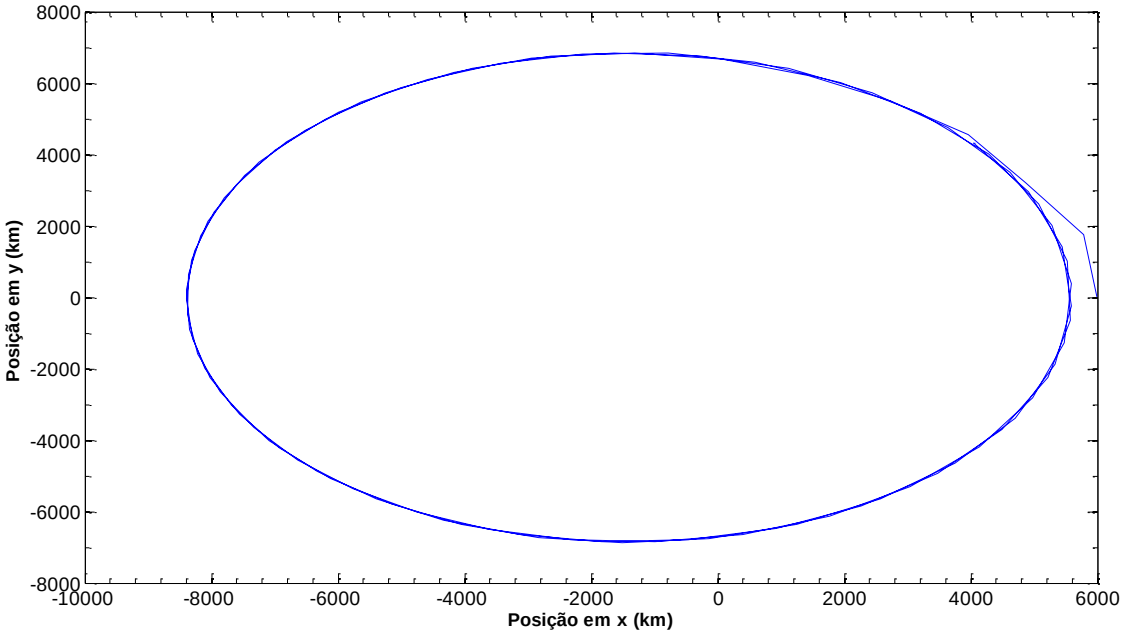


Figura 4.12 – Posição y em função da posição x (órbita).

5. Listagem do Programa

O programa foi inteiramente escrito em linguagem Matlab®. É composto pelo programa principal e pela função de integração.

```
% PROVA FINAL:  DETERMINAÇÃO DE ÓRBITA
% PACOTE DE DADOS: #7
% FILTRO ESTENDIDO DE KALMAN
% AUTOR: WILLER GOMES - DEZEMBRO / 2012
%
format long
load ObsRuido78.dat
y = ObsRuido78(:,2).*(pi/180);
tm = cat(1,0,ObsRuido78(:,1));
h = size(y);
tab1 = zeros(100,6);
tab2 = zeros(100,2);
tab3 = zeros(100,6);
tab4 = zeros(100,5);
%
% Condição inicial
x1o = 5998.9; % km
x2o = 0.2; % km
x3o = 0.01/1000; % km/s
x4o = 9241/1000; % km/s
x5o = 398600.4418; % km^3/s^2
%
p1o = 1.1; % km
p2o = 1.1; % km
p3o = 1e-3; % km/s
p4o = 1e-3; % km/s
p5o = 0.1; % km^3/s^2
%
Xo = [x1o; x2o; x3o; x4o; x5o];
Po = diag([p1o^2; p2o^2; p3o^2; p4o^2; p5o^2]);
%
% Erro da observação
R = (0.0001*(pi/180))^2;
```

```
%
% Inicialização
Xc = Xo;
Pc = Po;
CI = [Xc; Pc(:,1); Pc(:,2); Pc(:,3); Pc(:,4); Pc(:,5)];
%
for i = 1:h(1),
   %
   % Fase de propagação
   [t,Xp] = ode45(@equat,[(180*i - 180) i*180],CI);
   d = size(Xp);
   Xb = Xp(d(1),:)';
   xb = Xb(1:5);
   Pb = [Xb(6:10) Xb(11:15) Xb(16:20) Xb(21:25) Xb(26:30)];
   %
   H = [-xb(2)/(xb(1)^2+xb(2)^2)  xb(1)/(xb(1)^2+xb(2)^2)  0 0 0];
   %
   % Fase de atualização
   K = Pb*H'*inv(H*Pb*H' + R);
   Pc = (eye(5,5) - K*H)*Pb;
   hx = atan2(xb(2),xb(1));
   if hx < 0,
      hx = hx + 2*pi;
   end
   res = y(i) - hx;
   Xc = xb + K*res;
   dvp = sqrt(diag(Pc));
   %
   % Re-alimentação do vetor condição inicial
   CI = [Xc; Pc(:,1); Pc(:,2); Pc(:,3); Pc(:,4); Pc(:,5)];
   %
   % Armazenamento de resultados
   tab1(i,:) = [i,Xc(1),Xc(2),Xc(3),Xc(4),Xc(5)];
   tab2(i,:) = [i,res*(180/pi)];
   tab3(i,:) = [i,dvp(1),dvp(2),dvp(3),dvp(4),dvp(5)];
   tab4(i,:) = K';
end
%
```

```
% Organização das matrizes para plotagem dos gráficos
tabx0 = [0 x1o x2o x3o x4o x5o];
tab1 = cat(1,tabx0,tab1);
tabp0 = [0 p1o p2o p3o p4o p5o];
tab3 = cat(1,tabp0,tab3);
tabr0 = [0 y(1)];
tab2 = cat(1,tabr0,tab2);
K0 = [0 0 0 0 0];
tab4 = cat(1,K0,tab4);
teta = (atan2(tab1(:,3),tab1(:,2)))*(180/pi);
%
% Plotagem dos gráficos de resultados
figure
plot(tm,tab1(:,2:3),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Posição (km)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('x','y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,4:5),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Velocidade (km/s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('vx','vy');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,6),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Constante Gravitacional Geocentrica \mu (km^3/s^2)',...
    'FontSize',14,'FontWeight','bold');
%
figure
plot(tm,tab2(:,2),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
```

```
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Residuo (graus)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
%
figure
plot(tm,tab3(:,2:3),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Desvio Padrão na Posição (km)','FontSize',14,'FontWeight',...
    'bold');
legend('\sigma_x','\sigma_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab3(:,4:5),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Desvio Padrão na Velocidade (km/s)','FontSize',14,...
    'FontWeight','bold');
legend('\sigma_v_x','\sigma_v_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab3(:,6),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Desvio Padrão na Constante Grav. Geoc. (km^3/s^2)',...
    'FontSize',14,'FontWeight','bold');
%
figure
plot(tab1(:,2),tab1(:,3),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Posição em x (km)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Posição em y (km)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
%
figure
plot(tm,tab1(:,2)-tab3(:,2),tm,tab1(:,2),tm,tab1(:,2)+tab3(:,2),...
    'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
```

```
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Posição em x (km)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('x - \sigma_x','x','x + \sigma_x');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,3)-tab3(:,3),tm,tab1(:,3),tm,tab1(:,3)+tab3(:,3),...
    'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Posição em y (km)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('y - \sigma_y','y','y + \sigma_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,4)-tab3(:,4),tm,tab1(:,4),tm,tab1(:,4)+tab3(:,4),...
    'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Velocidade em x (km/s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('vx - \sigma_v_x','vx','vx + \sigma_v_x');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,5)-tab3(:,5),tm,tab1(:,5),tm,tab1(:,5)+tab3(:,5),...
    'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Velocidade em y (km/s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('vy - \sigma_v_y','vy','vy + \sigma_v_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab1(:,6)-tab3(:,6),tm,tab1(:,6),tm,tab1(:,6)+tab3(:,6),...
    'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Constante Gravitacional Geocentrica (km^3/s^2)',...
```

```
    'FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('\mu - \sigma_\mu','\mu','\mu + \sigma_\mu');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab4(:,1:2),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Ganho da posição','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('K_x','K_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab4(:,3:4),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Ganho da velocidade','FontSize',14,'FontWeight','bold');
legend('K_v_x','K_v_y');
legend('boxoff');
%
figure
plot(tm,tab4(:,5),'LineWidth',1);
set(gca,'FontSize',14,'XMinorTick','on','YMinorTick','on');
xlabel('Tempo (s)','FontSize',14,'FontWeight','bold');
ylabel('Ganho da Constante Gravitacional','FontSize',14,'FontWeight',...
    'bold');
%
Função para integração:
function Xp = equat(t,ci)
%
% Erros dinâmicos
w1 = 0;
w2 = 0;
w3 = 0;
G = [0 0 0;0 0 0;1 0 0;0 1 0;0 0 1];
Q = [w1^2 0 0;0 w2^2 0;0 0 w3^2];
%
x1 = ci(1);
```

```
x2 = ci(2);
x3 = ci(3);
x4 = ci(4);
x5 = ci(5);
p = [ci(6:10) ci(11:15) ci(16:20) ci(21:25) ci(26:30)];
%
df3x1 = -(x5/((x1^2+x2^2)^1.5))  + ((3*x5*x1^2)/(x1^2+x2^2)^2.5);
df3x2 = (3*x5*x1*x2)/(x1^2+x2^2)^2.5;
df3x5 = -x1/((x1^2+x2^2)^1.5);
df4x1 = (3*x5*x1*x2)/((x1^2+x2^2)^2.5);
df4x2 = -(x5/((x1^2+x2^2)^1.5))  + ((3*x5*x2^2)/((x1^2+x2^2)^2.5));
df4x5 = -x2/((x1^2+x2^2)^1.5);
%
F = [0 0 1 0 0;...
    0 0 0 1 0;...
    df3x1 df3x2 0 0 df3x5;...
    df4x1 df4x2 0 0 df4x5;...
    0 0 0 0 0];
%
dx1 = x3;
dx2 = x4;
dx3 = -(x5*x1)/(sqrt(x1^2+x2^2)^3);
dx4 = -(x5*x2)/(sqrt(x1^2+x2^2)^3);
dx5 = 0;
Pp = F*p + p*F' + G*Q*G';
%
dx = [dx1; dx2; dx3; dx4; dx5];
dp = [Pp(:,1); Pp(:,2); Pp(:,3); Pp(:,4); Pp(:,5)];
Xp = [dx; dp];
```